

Informatieverwerkende systemen

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Invoer, verwerking of uitvoer?

1. Welk deel van het systeem?

- a) een toetsenbord _____
- b) een beeldscherm _____
- c) de processor _____
- d) een bewegingssensor _____

2. Hoe heet het schema met invoer, verwerking en uitvoer samen?

3. Een luidspreker is een invoerelement.

☐ waar ☐ niet waar

4. Wat doet een sensor, en wat doet een actuator?

2 Welke sensor?

5. Welke sensor?

- a) meet hoe warm het is _____
- b) merkt of er iemand voorbijkomt _____
- c) meet hoeveel licht er valt _____
- d) meet de afstand tot een voorwerp _____

6. Een straatlamp gaat 's avonds van zichzelf aan. Leg uit met invoer, verwerking en uitvoer hoe dat werkt.

7. Een sensor beslist zelf wat er moet gebeuren.

- ☐ waar ☐ niet waar

3 Analooq en digitaal

8. Analooq of digitaal?

a) een wijzer die vloeiend meedraait _____

b) een reeks nullen en enen _____

c) een kwikthermometer _____

d) een cijferklok _____

9. Hoe heet één cijfer, een 0 of een 1, in een digitaal signaal? _____

10. Uit hoeveel bits bestaat één byte? _____

11. Een analooq signaal kan alle waarden tussen twee grenzen aannemen.

☐ waar ☐ niet waar

4 De logische poorten

Vul de uitkomst in.

12.

poort	0 en 0	1 en 0	1 en 1
EN	_____	_____	_____
OF	_____	_____	_____

13. Welke poort maakt van een 1 een 0 en van een 0 een 1? _____

14. Een alarm moet afgaan als de deur open is óf als het raam open is. Welke poort heb je nodig, en waarom?

15. Een machine mag pas starten als de kap dicht is én de noodstop niet ingedrukt is. Welke poort is dat?

5 Communicatie en netwerk

16. Welk deel van het communicatiemodel?

- a) wie de boodschap verstuurt _____
- b) waarlangs de boodschap gaat _____
- c) wie de boodschap krijgt _____
- d) wat de boodschap onderweg verstoort _____

17. Hoe heet een netwerk van toestellen die via internet met elkaar praten?

18. Ruis is een onderdeel dat je bewust in een systeem inbouwt.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Invoer, verwerking of uitvoer?

- 1** a) invoer · b) uitvoer · c) verwerking · d) invoer
- 2** het IPO-schema
- 3** niet waar
- 4** Een sensor meet iets uit de omgeving en zet dat om in een signaal. Een actuator doet het omgekeerde: die zet een signaal om in een beweging of een handeling.

2. Welke sensor?

- 5** a) een temperatuursensor · b) een bewegingssensor · c) een lichtsensoren · d) een afstandssensor
- 6** Invoer: een lichtsensoren meet dat het donker wordt. Verwerking: de regeling vergelijkt dat met een grenswaarde. Uitvoer: de lamp gaat aan.
- 7** niet waar

3. Analooch en digitaal

- 8** a) analoog · b) digitaal · c) analoog · d) digitaal
- 9** een bit
- 10** acht
- 11** waar

4. De logische poorten

- 12** EN: 0, 0, 1. OF: 0, 1, 1.
- 13** de NIET-poort
- 14** Een OF-poort: één van de twee is al genoeg om het alarm te laten afgaan.
- 15** Een EN-poort: beide voorwaarden moeten waar zijn.

5. Communicatie en netwerk

- 16** a) de zender · b) het kanaal · c) de ontvanger · d) de ruis
- 17** het internet der dingen
- 18** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.